ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 13.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

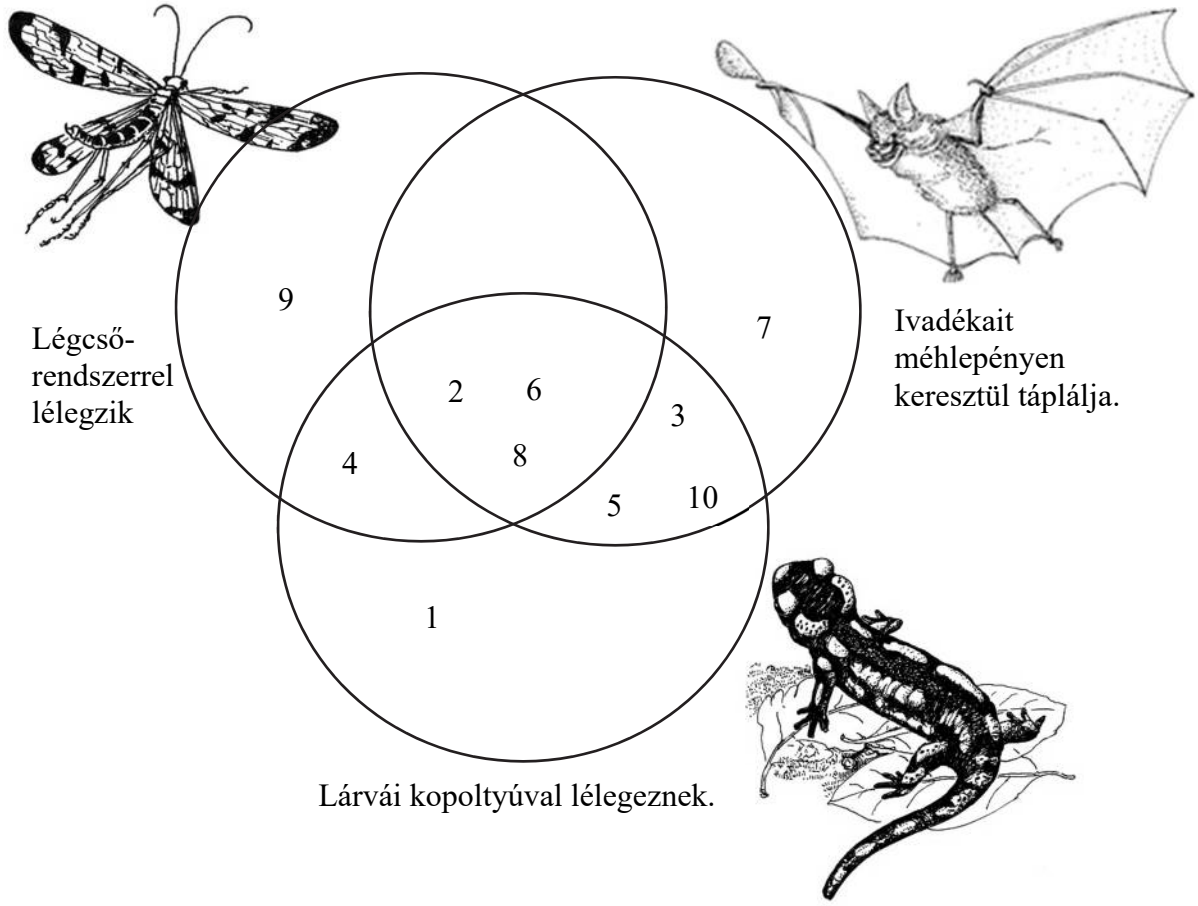
1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat. A zárójelben szereplő ismeretek kiegészítő jellegűek, megfogalmazásuk nem szükséges a teljes értékű válaszhoz.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Állatkörök 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 pontja alapján készült.
Ábrák forrása: Both-Csorba: Források. Nemzeti Tankönyvkiadó 2003 https://mek.oszk.hu/16800/16816/

Minden jó helyre írt szám 1 pont.



II. Akácos út 9 pont

A feladat az érettségi követelményrendszer 5.1.1, 5.1.2 és 5.2.2 pontjai alapján készült.
A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével, de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
A szöveg forrásai:
https://www.novenyzetiterkep.hu/node/54
https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9r_ak%C3%A1c
https://www.novenyzetiterkep.hu/node/875
http://www.nyirerdo.hu/Hir_20110815.aspx

1. B és D 1+1 = 2 pont
2. „Nemcsak erdőterületeken fordul elő, hanem útszegélyen, árokparton, felhagyott gyepekben és kertekben” / Az alföldi tölgyesek jelentős része is áldozatul esett.
   Két, a szövegben szereplő élőhely / életközösség megnevezése. 1 pont
3. A korábbiakhoz képest intenzívebb / tömegesebb közlekedés / áruszállítás / turizmus; / az éghajlatváltozás / természetes fogyasztók hiánya / a hagyományos gazdálkodás visszaszorulása. *Más jó válasz is elfogadható.* 1 pont

4.

Az akáccal kölcsönhatásban álló populáció	A kölcsönhatás jelölése	A kölcsönhatás neve
(házi) méh	+ +	szimbiózis
kocsányos tölgy	**– –**	***versengés***
akác gubacsatka	– +	***élősködés/táplálkozási kölcsönhatás***
nitrogénkötő baktérium	+ +	***szimbiózis***
fecskefű	***+0***	***asztalközösség / kommenzalizmus***

Minden helyes kitöltött sor 1 pont, összesen 5 pont.

III. Erdők, mezők 9 pont

A feladat a követelményrendszer 5.1.2. és 5.5. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrásai:
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/tajekozodasi-alapismeretek/hazank-termeszeti-ertekei

1. Aggteleki Nemzeti Park 1 pont
   Kiskunsági Nemzeti Park 1 pont
   Fertő-Hanság Nemzeti Park 1 pont
   Hortobágyi Nemzeti Park 1 pont
   Őrségi Nemzeti Park 1 pont
2. a) enyvesszegfű / csarab (*bármelyik*) 1 pont
   b) mézpázsit *Elfogadható válasz a békaliliom is.* 1 pont
   c) bárányparéj 1 pont
3. E 1 pont

IV. Légzés 11 pont

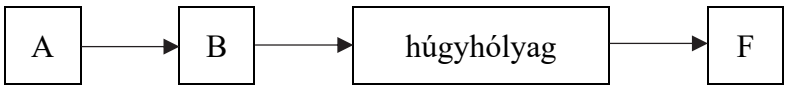
A feladat a részletes követelményrendszer 4.5.1. pontja alapján készült.
Ábra: eredeti

1. Egy erőltetett / maximális belégzés után végezzen erőltetett kilégzést. 1 pont
2. 7–2 = 5 liter (dm^3) 5-5,5 dm^3 között 1 pont
3. 7–4 = 3 liter (dm^3) 3-3,5 dm^3 között 1 pont
4. B, D 1+1 = 2 pont
5. hasizmok / belső bordaközti izmok 1 pont
6. A 1 pont
7. D 1 pont
8. A léghólyagocska 1 pont
   és hajszálér (egyrétegű laphámján) 1 pont
9. Az intenzív izomműködés nagy mennyiségű ATP-t / energiát fogyaszt / az energiaellátáshoz, előállításához az izomrostok biológiai oxidációt vesznek igénybe. *Másként is megfogalmazható.* 1 pont

V. Férfi nemi szervek 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.7.1, 4.8.4 és 4.9.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: eredeti

1. vastagbél / végbél / szigmabél 1 pont
   C 1 pont
2. B: húgyvezeték 1 pont
   G: here 1 pont
3. 

   A teljes, helyes sorrend esetén 1 pont.
4. 

   A teljes, helyes sorrend esetén 1 pont.
5. A hormon neve: tesztoszteron 1 pont
   A szerv neve: here 1 pont
   A férfiakra jellemző másodlagos nemi jellegek: 1+1 = 2 pont
   (a nőknél) keskenyebb csípő / szélesebb váll / szélesebb gége / szőrzet eltérő eloszlása
   Más helyes, az anatómiai jellegekre utaló válaszok is elfogadhatók.
6. Agyalapi mirigy / hipofízis 1 pont
   sárgatestserkentő hormon / LH 1 pont

VI. Véráramlás a szívben 10 pont

A feladat az érettségi követelményrendszer 4.6.3, 4.6.4 és 4.6.5 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://www.heartplace.com/heart-anatomy

1. B 1 pont
2. C 1 pont
3. B, C, E, D *(Csak a hibátlan sorrend fogadható el.)* 1 pont
4. aorta / testartéria, F *(csak együtt)* 1 pont
5. jobb kamra, D *(csak együtt)* 1 pont
6. aorta, F *(csak együtt)* 1 pont
7. tüdőartéria A *(csak együtt)* 1 pont
8. (72 x 60 =) 4320-szor (70–75-ös pulzusszámig, azaz 4200–4500-ig elfogadható). 1 pont
9. Az egészséges értéknél magasabb. 1 pont
   Több testmozgást / zsírszegény táplálkozást / a stressz kerülését / a sófogyasztás mérséklését, stb. *(egyéb jó válasz is elfogadható).* 1 pont

VII. Hasonlít-e? 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.6 és 6.1.1 pontjai alapján készült.
Ábra: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0079_deak_alt_genetika/ch06s02.html

Minden jó válasz 1 pont.

1. D
2. B
3. A
4. D
5. A
6. B
7. C
8. A
9. C

VIII. Mosom kezeimet 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.1.1., 4.2.1., 4.2.2. és 4.8.5. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:EM_spectrum_hu.svg

1. C és G 1+1 = 2 pont
2. A hámrétegben. 1 pont
3. Ultraibolya / rövid hullámhosszú /UV-sugarak 1 pont
4. Bőrpír / bőrrák (melanoma) / a bőr ráncosodása / égés. 1 pont
   Más helyes válasz is elfogadható.
5.

	A részlet neve	Működése és hatása
A.	verejtékmirigy	a termelt verejték párolgása hőt von el/hűti a szervezetet
B.	a bőr erei	kitágulnak, így fokozódik a hőleadás / a hajszálerek vérellátása nő

   Minden helyesen kitöltött sor 1 pont. A sorrend felcserélhető. 2 pont
6. C és E 1 + 1 = 2 pont
7. Semmelweis (Ignác) 1 pont